IA para pesquisar melhor



Aula para a graduação em Administração

Yan Diamantino · 07/10/2026

Cinema, Administração, Mestrado

Cinema

UNESPAR · 2017–21

Administração

UFG · 2022–26

Mestrado

PPGADM / FACE · 2026

LAPEI

Audiovisual
2024–2026

CEIA
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pesquisa e vídeo
2024

PROEC
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Extensão
2024–25

CIAP

Audiovisual
2025–26

Curioso. Testo ferramentas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Onde a IA já entrou no seu trabalho?

Em qual etapa você já usou?

01 **Ainda não usei**

02 **Ideias e explicações**

03 **Busca e leitura**

04 **Escrita e revisão**

Uma experiência: o que ajudou e o que precisou conferir?

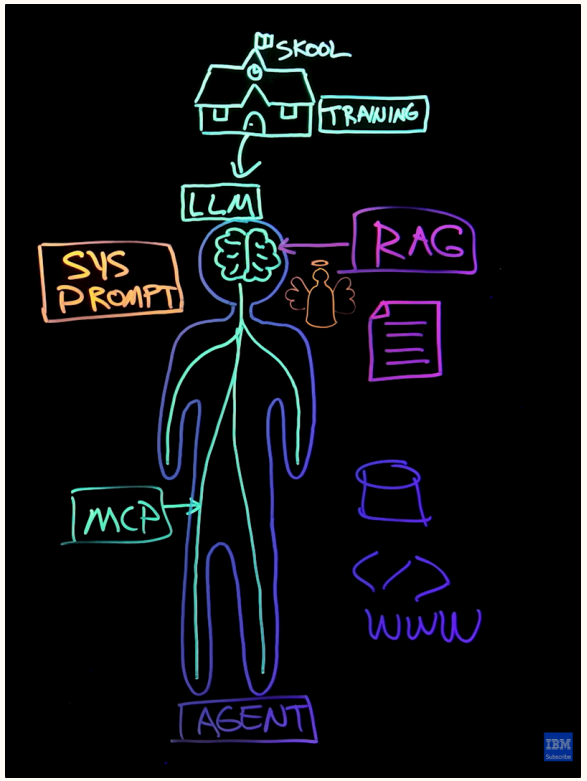
Na aula, a turma responde pelo celular. As experiências formam uma nuvem: termos semelhantes são agrupados e o tamanho acompanha o número de participantes.

Participar na versão interativa →

Múltipla seleção. “Ainda não usei” é exclusiva. A nuvem é construída durante a sessão.

Como a IA funciona?

LLMs e agentes



01 · Treinamento

Padrões aprendidos antes da conversa

02 · Contexto

Pedido e trechos fornecidos agora

03 · Modelo

Gera a resposta em sequência

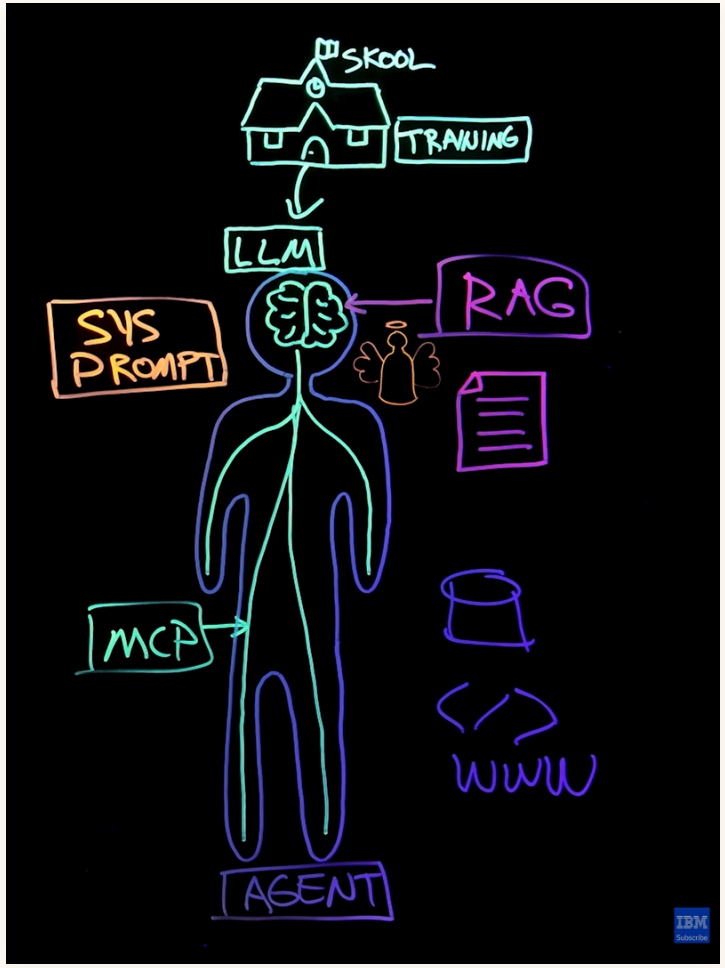
04 · Resposta

Fluência ≠ conferência

Agentes combinam o modelo com ferramentas e regras para executar etapas.

IBM · LLMs IBM · RAG Adicionar contexto à conversa não retreina o modelo.

Modelo, ferramentas e contexto



> O treinamento estabelece padrões antes da conversa.

> O pedido e as fontes fornecidas compõem o contexto usado agora.

> Um agente combina o modelo com ferramentas, regras e permissões para executar etapas.

IBM Technology · captura do vídeo fornecida na apresentação original.

IBM TECHNOLOGY · fonte completa STRYKER · fonte completa IBM · fonte completa
MODEL CONTEXT PROTOCOL · fonte completa

Termos importantes

01 **Agentic AI**

Sistemas que planejam e executam ações com ferramentas, em várias etapas, com regras e permissões.

Fonte

02 **LRM · modelo de raciocínio**

Modelo de linguagem preparado para resolver problemas em etapas intermediárias antes da resposta final.

Fonte

03 **Banco vetorial**

Armazena, indexa e busca vetores por similaridade. Modelos de embeddings normalmente geram os vetores.

Fonte

04 **RAG**

Recupera informação de fontes externas e adiciona esse conteúdo ao contexto da resposta.

IBM Technology · 7 AI Terms You Need to Know

Fonte

05 **MCP · Model Context Protocol**

Protocolo aberto para conectar aplicações de IA a ferramentas, fontes de dados e sistemas externos.

Fonte

06 **MoE · Mixture of Experts**

Arquitetura com vários submódulos. Um roteador seleciona quais especialistas processam cada token.

Fonte

07 **API · interface de programação**

Interface que define como um programa solicita dados ou funções de outro sistema.

Fonte

08 **AGI · inteligência geral**

Conceito de IA com capacidades gerais comparáveis às humanas em diversas tarefas. A definição é debatida.

Fonte

API e AGI, para consultar depois

07 · API

Uma interface entre programas

Interface que define como um programa solicita dados ou funções de outro sistema.

Programa → API → Serviço

Exemplo: um aplicativo solicita um resumo a um serviço de IA e recebe a resposta.

08 · AGI

Inteligência geral

Conceito de IA com capacidades gerais comparáveis às humanas em diversas tarefas. A definição é debatida.

O termo descreve um conceito em debate. Compare sempre as capacidades demonstradas em cada tarefa.

Definições adaptadas de IBM Think. O título bibliográfico do vídeo IBM mantém ASI.

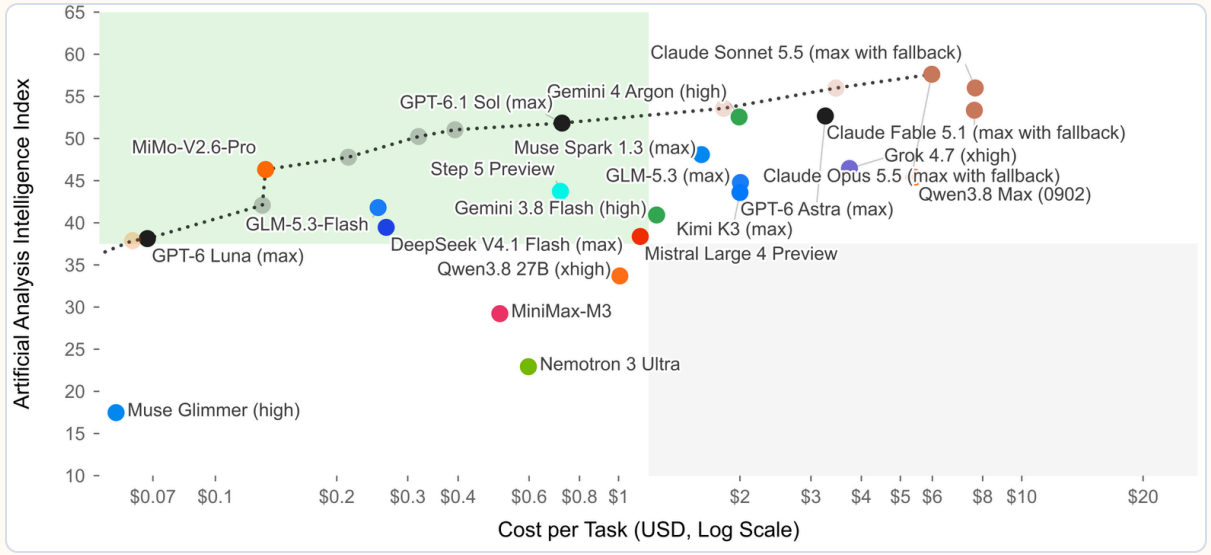
GOODWIN · fonte completa BERGMANN · fonte completa

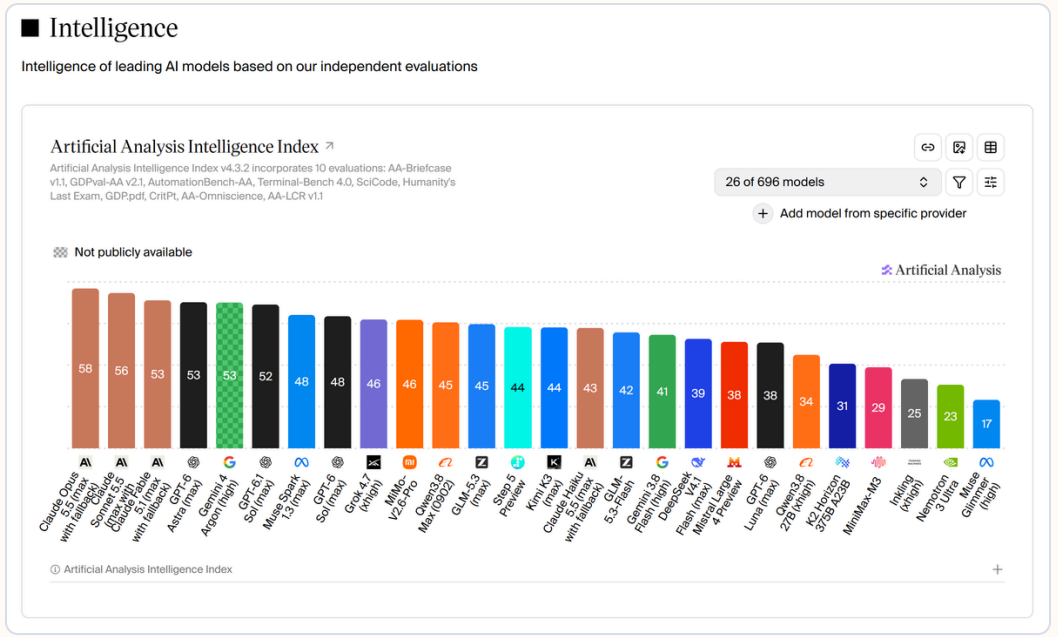
Voltar ao slide 6 · p. 7

Fontes completas · p. 32

Benchmark

Artificial Analysis



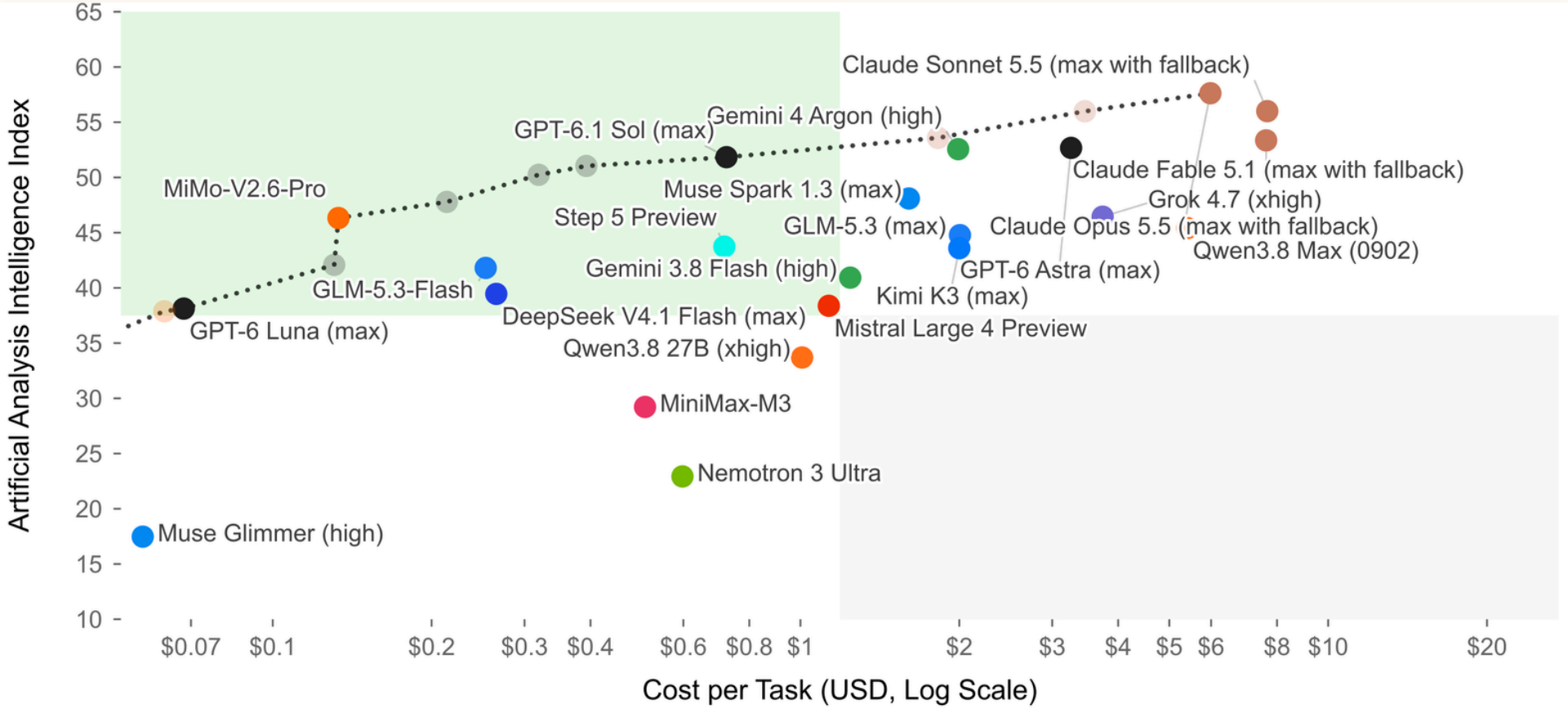


Capturas da apresentação · 07/10/2026

Abrir benchmark atual

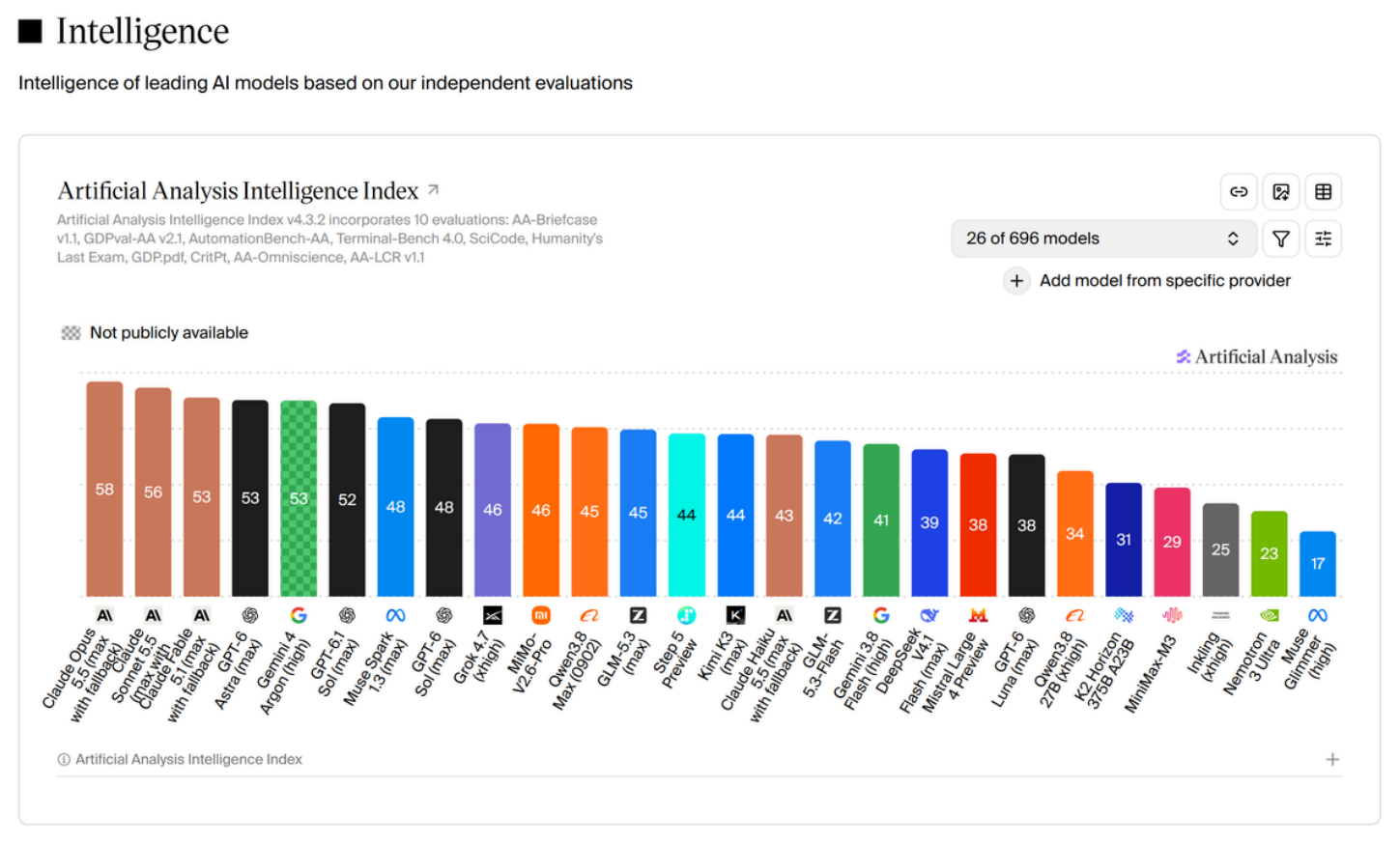
As posições variam com a versão, o esforço de raciocínio e a atualização do índice.

Comparação entre inteligência e preço



A captura registra uma comparação em uma data específica. Escores, preços e posições podem mudar.

Artificial Analysis Intelligence Index



O índice reúne avaliações específicas. Seu escore não é uma porcentagem de inteligência.

Qual o melhor modelo?

Exemplos de modelos proprietários

Claude Opus 5.5 / Sonnet 5.5
Anthropic · Proprietário

GPT-5.6 Sol / GPT-6 Astra
OpenAI · Proprietário

Gemini 4 Argon
Google · Proprietário

Grok 4.7
xAI · Proprietário

Alternativas e eficiência

GLM-5.3-Flash
Z.ai · Pesos abertos

MiMo-V2.6-Pro
Xiaomi · Pesos abertos

Qwen3.8 Max
Alibaba · Proprietário

DeepSeek V4.1 Flash / V4 Pro
DeepSeek · Pesos abertos

Artificial Analysis · consulta 07/10/2026 Exemplos, sem ordem de ranking. GPT-5.6 Sol: versão histórica. Pesos abertos não significam API gratuita.

Depende das ferramentas



As ferramentas disponíveis mudam a tarefa



Arquivos, navegação, execução e permissões variam conforme a interface e a conta.

OpenAI / ChatGPT · captura da barra Chat, Work e Code fornecida no PowerPoint.

OPENAI · fonte completa

Texto, imagem, vídeo e áudio

Texto

Claude

ChatGPT

Gemini

Copilot

Imagem

Midjourney

Ideogram

black forest labs.

Vídeo

ByteDance

runway

Áudio

Speechify

IIElevenLabs

SUNO

boomy

Ecossistemas

Hugging Face

Ollama

OpenAI

ANTHROP\C

Alphabet

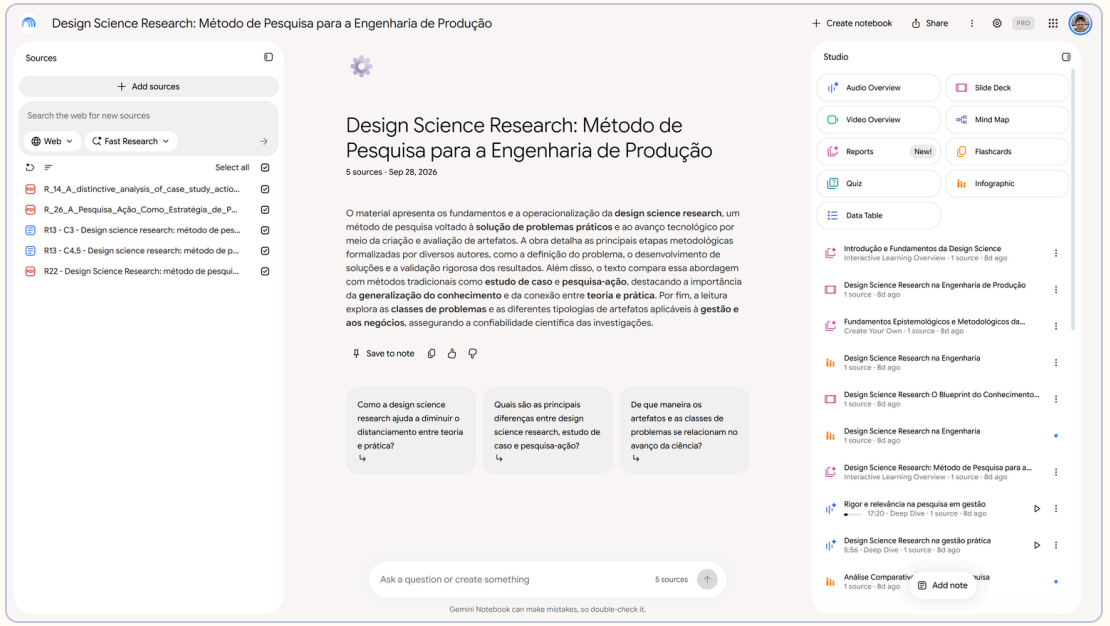
NVIDIA.

Exemplos da apresentação. Categorias não delimitam todas as capacidades. Empresas e ferramentas podem atuar em mais de uma área.

Onde IA pode ajudar numa pesquisa

Uma tarefa pequena ajuda mais

Gemini Notebook



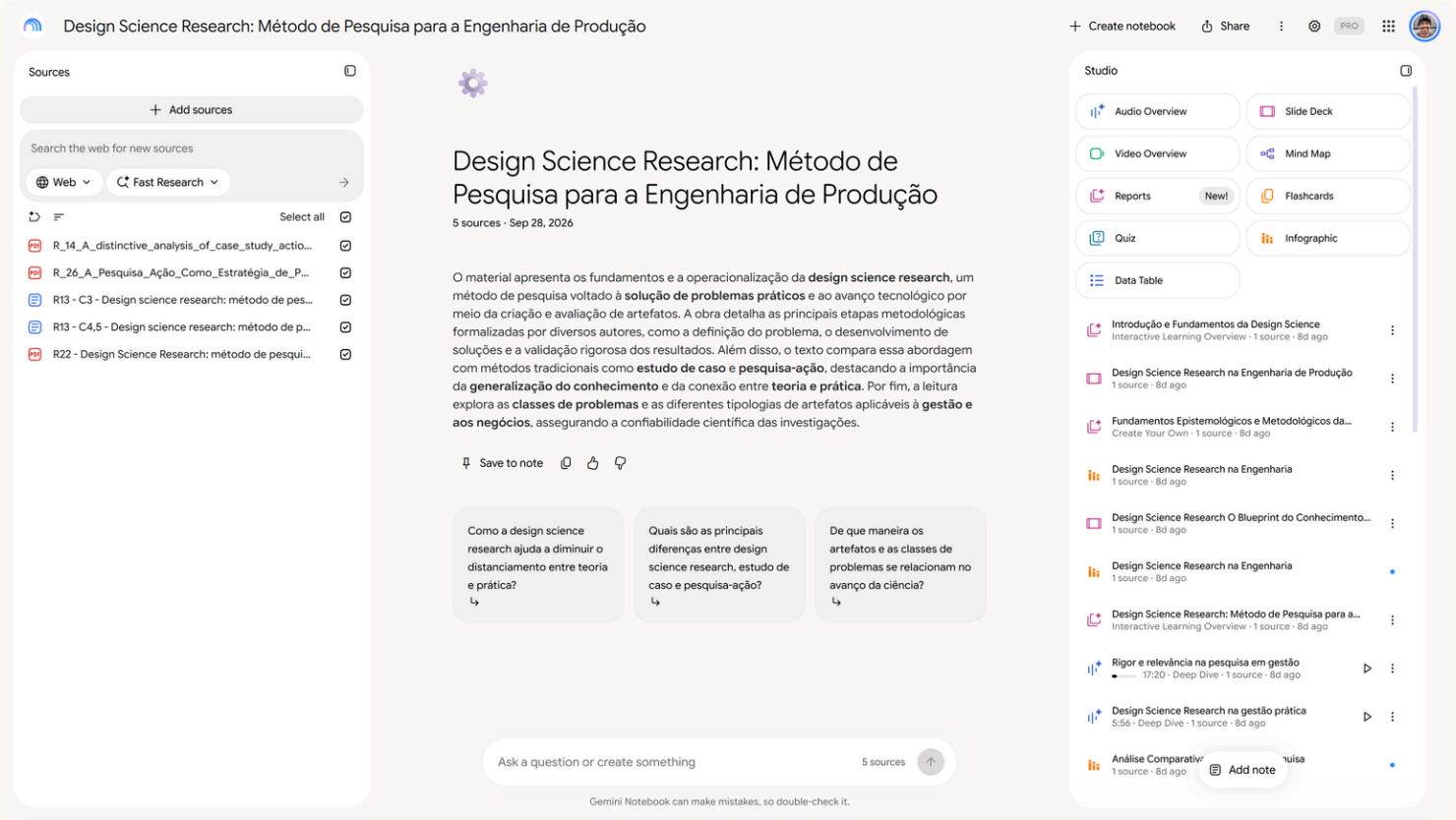
"Faça meu trabalho."

"Explique esse conceito com um exemplo e me faça uma pergunta."

Pedidos que **ajudam** você a aprender

Ferramentas podem **atrapalhar** você a aprender

Uma captura de leitura assistida



O título visível é “Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção”. A tela mostra cinco fontes com nomes truncados; a imagem não permite conferir todas elas nem validar a resposta gerada.

Gemini Notebook · captura fornecida pelo apresentador.

GOOGLE · fonte completa LACERDA · fonte completa

Uma demonstração

“A participação digital melhora o debate democrático.”

Escolha uma ferramenta. Encontre uma fonte que você consiga abrir.

ChatGPT | Gemini | Copilot | GLM · Z.ai | Qwen | Semantic Scholar | Google Acadêmico

Busque → abra o original → confira

Que fonte apareceu? Você conseguiu acessar? Ela sustenta a afirmação?

Uma fonte que podemos abrir


CADERNOS EBAPE.BR

FGV EBAPE

Participação democrática em ambientes digitais: o desenho institucional do orçamento participativo digital

JÚLIO CESAR ANDRADE DE ABREU

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE / INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, VOLTA REDONDA - RJ, BRASIL

Resumo

Cadernos EBAPE.BR

Participação democrática em ambientes digitais

O desenho institucional do orçamento participativo digital

Júlio Cesar Andrade de Abreu · 2016

v. 14, n. 3, p. 794–820

Abrir artigo · DOI 10.1590/1679-395131558

Referência completa

A publicação original, aberta à conferência



CADERNOS EBAPE.BR

FGV EBAPE

Participação democrática em ambientes digitais: o desenho institucional do orçamento participativo digital

JÚLIO CESAR ANDRADE DE ABREU
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE / INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS,
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, VOLTA REDONDA - RJ, BRASIL

Resumo

Autor, título, ano, periódico e DOI ajudam a identificar a publicação. O artigo estuda o orçamento participativo digital de Belo Horizonte.

Cabeçalho do artigo de Júlio Cesar Andrade de Abreu, Cadernos EBAPE.BR, 2016.

ABREU · fonte completa

Voltar ao slide 15 · p. 21

Fontes completas · p. 32

Ferramentas para continuar

Descoberta de artigos

SciELO

Google Acadêmico

Semantic Scholar

Localizar publicações e acessar fontes

Zotero

Guardar fontes e anotações

ResearchRabbit

Explorar artigos relacionados



Descoberta · acesso · leitura · análise · citação

Da produção científica à citação



Produção → publicação e armazenamento → descoberta → acesso → leitura, análise e citação.

Encontrar uma referência é uma etapa. Abrir e ler a fonte permite conferir o que ela sustenta.

Fluxograma reproduzido do PowerPoint fornecido pelo apresentador; autoria externa não identificada.

GOOGLE · fonte completa ELSEVIER · fonte completa CLARIVATE · fonte completa
SCIELO · fonte completa CAPES · fonte completa ZOTERO · fonte completa

Uso ético

Uso ético da IA

Cuidados essenciais na pesquisa acadêmica

01 · Limitações técnicas

1. A IA pode inventar referências
2. Pode fornecer informação incorreta
3. Não substitui a leitura das fontes originais

02 · Responsabilidade e ética

1. Cuidado com dados pessoais e confidenciais
2. O aluno continua responsável pelo texto final
3. Explique com transparência como a IA foi usada

Usar IA com critério é parte da pesquisa. Preserve sua leitura e seu pensamento.

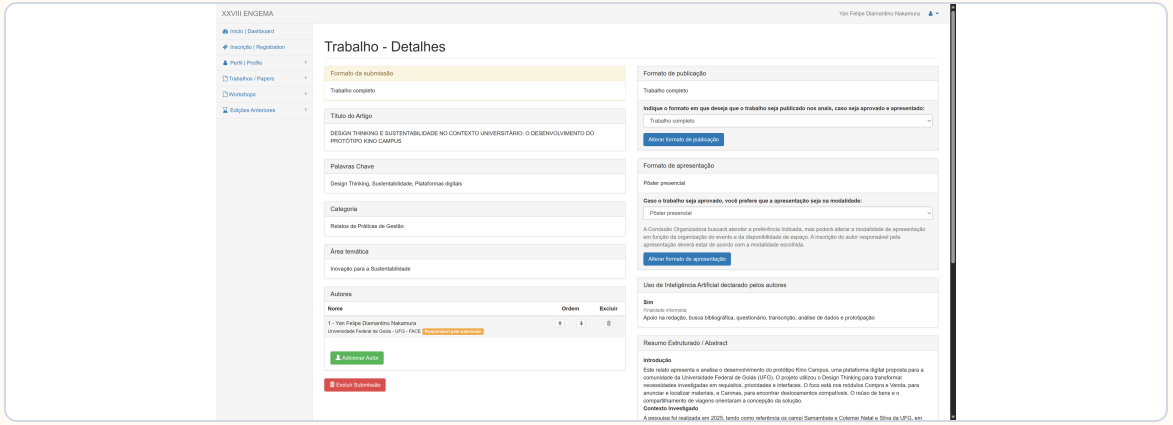
Guia de integridade acadêmica · UFG, 2024 · p. 30–35

Você precisa conseguir explicar como usou

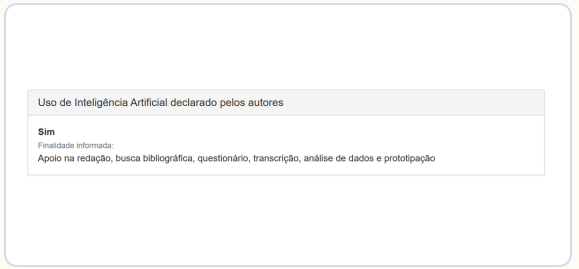
Exemplo de declaração

“Usei Codex para esclarecer um trecho. Conferi o original e revisei a interpretação.”

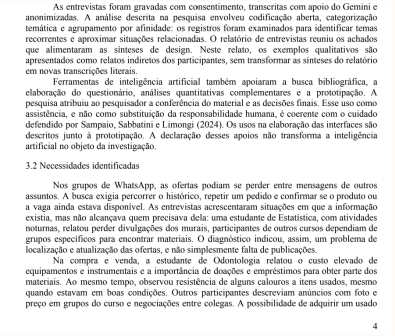
Guia de integridade acadêmica · UFG, 2024



Registro de submissão



Uso de IA declarado pelos autores



As entrevistas foram gravadas com consentimento, transcritas com apoio do Gemini e anonimizadas. A análise descrita na pesquisa envolveu codificação aberta, categorização temática e agrupamento por afinidade: os registros foram examinados para identificar temas recorrentes e aproximar situações relacionadas. O relatório de entrevistas reuniu os achados que alimentaram as sínteses de design. Neste relato, os exemplos qualitativos são apresentados como relatos indiretos dos participantes, sem transformar as sínteses do relatório em novas transcrições literais.

Ferramentas de inteligência artificial também apoiaram a busca bibliográfica, a elaboração do questionário, análises quantitativas complementares e a prototipação. A pesquisa atribuiu ao pesquisador a conferência do material e as decisões finais. Esse uso como assistência, e não como substituição da responsabilidade humana, é coerente com o cuidado defendido por Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024). Os usos na elaboração das interfaces são descritos junto à prototipação. A declaração desses apoios não transforma a inteligência artificial no objeto da investigação.

3.2 Necessidades identificadas

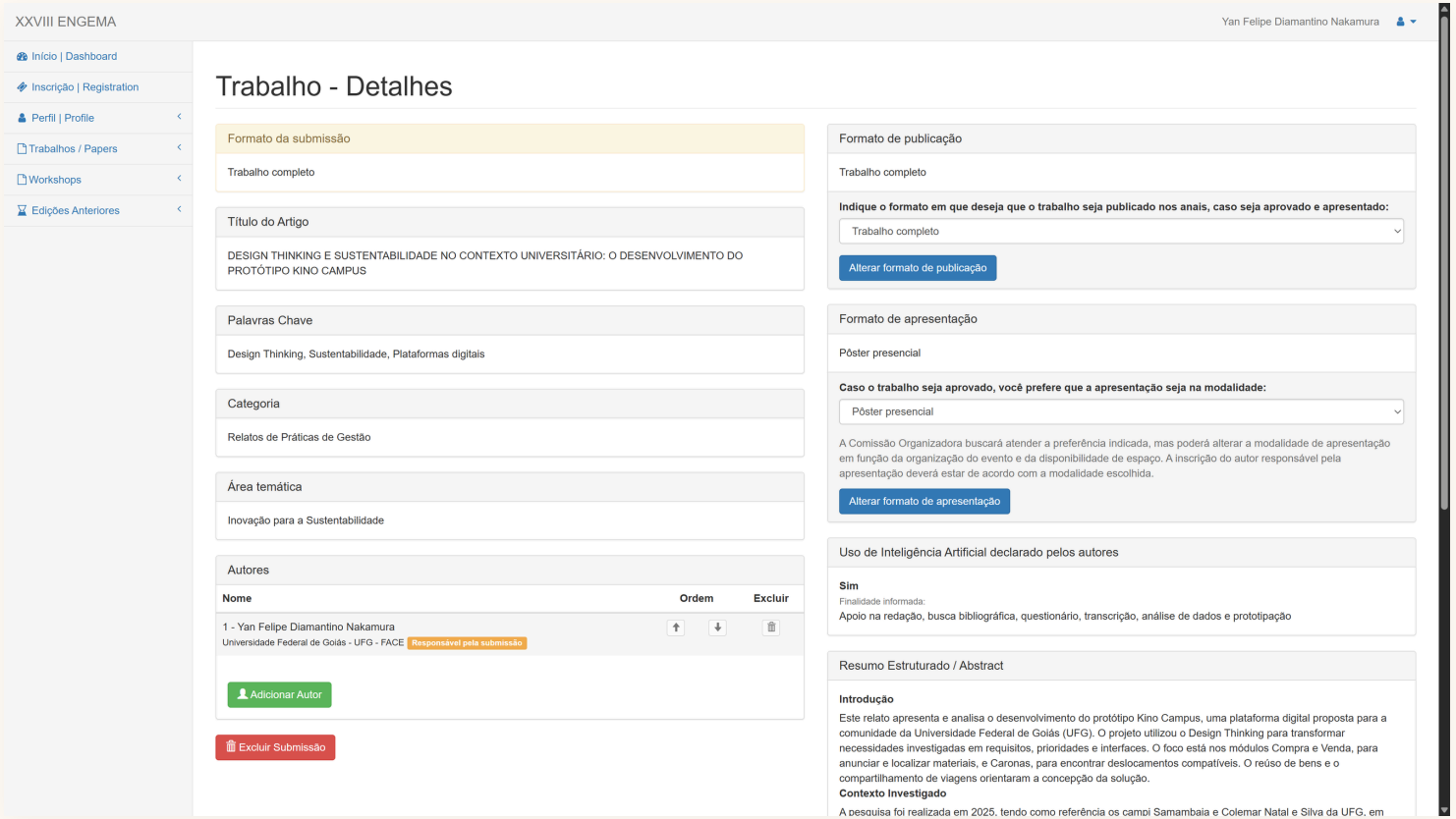
Nos grupos de WhatsApp, as ofertas podiam se perder entre mensagens de outros assuntos. A busca exigia percorrer o histórico, repetir um pedido e confirmar se o produto ou a vaga ainda estava disponível. As entrevistas acrescentaram situações em que a informação existia, mas não alcançava quem precisava dela: uma estudante de Estatística, com atividades noturnas, relatou perder divulgações dos murais, participantes de outros cursos dependiam de grupos específicos para encontrar materiais. O diagnóstico indicou, assim, um problema de localização e atualização das ofertas, e não simplesmente falta de publicações.

Na compra e venda, a estudante de Odontologia relatou o custo elevado de equipamentos e instrumentais e a importância de doações e empréstimos para obter parte dos materiais. Ao mesmo tempo, observou resistência de alguns calouros a itens usados, mesmo quando estavam em boas condições. Outros participantes descreviam anúncios com foto e preço em grupos do curso e negociações entre colegas. A possibilidade de adquirir um usado

4

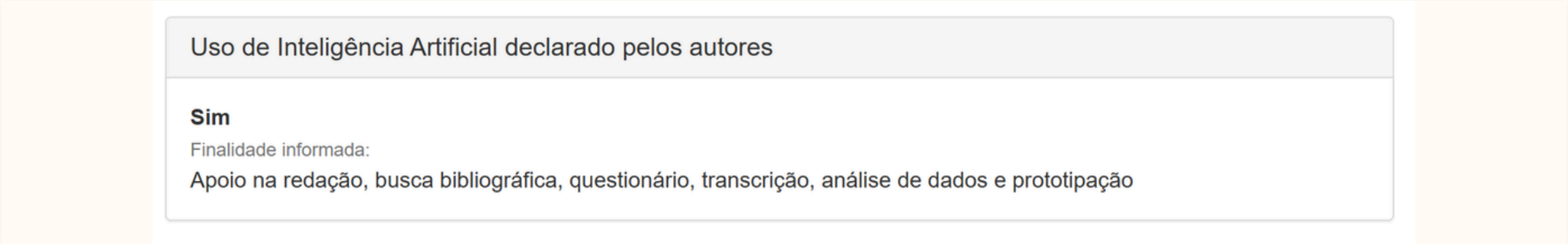
Manuscrito do apresentador · fonte fornecida

Um registro real de declaração de uso de IA



Título no registro: “Design Thinking e sustentabilidade no contexto universitário: o desenvolvimento do protótipo Kino Campus”. A declaração aparece ampliada na próxima página.

A finalidade do uso deve aparecer com clareza



O registro declara apoio na redação, busca bibliográfica, questionário, transcrição, análise de dados e prototipação.

A declaração precisa corresponder ao uso real e às regras da atividade.

Recorte do registro de submissão fornecido pelo apresentador.

NAKAMURA · fonte completa

Descrever o apoio e assumir as decisões

As entrevistas foram gravadas com consentimento, transcritas com apoio do Gemini e anonimizadas. A análise descrita na pesquisa envolveu codificação aberta, categorização temática e agrupamento por afinidade: os registros foram examinados para identificar temas recorrentes e aproximar situações relacionadas. O relatório de entrevistas reuniu os achados que alimentaram as sínteses de design. Neste relato, os exemplos qualitativos são apresentados como relatos indiretos dos participantes, sem transformar as sínteses do relatório em novas transcrições literais.

Ferramentas de inteligência artificial também apoiaram a busca bibliográfica, a elaboração do questionário, análises quantitativas complementares e a prototipação. A pesquisa atribuiu ao pesquisador a conferência do material e as decisões finais. Esse uso como assistência, e não como substituição da responsabilidade humana, é coerente com o cuidado defendido por Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024). Os usos na elaboração das interfaces são descritos junto à prototipação. A declaração desses apoios não transforma a inteligência artificial no objeto da investigação.

3.2 Necessidades identificadas

Nos grupos de WhatsApp, as ofertas podiam se perder entre mensagens de outros assuntos. A busca exigia percorrer o histórico, repetir um pedido e confirmar se o produto ou a vaga ainda estava disponível. As entrevistas acrescentaram situações em que a informação existia, mas não alcançava quem precisava dela: uma estudante de Estatística, com atividades noturnas, relatou perder divulgações dos murais, participantes de outros cursos dependiam de grupos específicos para encontrar materiais. O diagnóstico indicou, assim, um problema de localização e atualização das ofertas, e não simplesmente falta de publicações.

Na compra e venda, a estudante de Odontologia relatou o custo elevado de equipamentos e instrumentais e a importância de doações e empréstimos para obter parte dos materiais. Ao mesmo tempo, observou resistência de alguns calouros a itens usados, mesmo quando estavam em boas condições. Outros participantes descreviam anúncios com foto e preço em grupos do curso e negociações entre colegas. A possibilidade de adquirir um usado

O trecho registra transcrição com apoio do Gemini e outros usos de IA.

A conferência do material e as decisões finais são atribuídas ao pesquisador. O trecho cita Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024).

Trecho de manuscrito fornecido pelo apresentador, sem folha de rosto. A relação com a edição do TCC de 2025 não foi estabelecida.

NAKAMURA · fonte completa SAMPAIO · fonte completa

Voltar ao slide 19 · p. 27

Fontes completas · p. 32 30 / 49

Referências

ABREU, Júlio Cesar Andrade de

Participação democrática em ambientes digitais

2016

Ver referência completa

ARTIFICIAL ANALYSIS

Artificial Analysis

Consulta 07/10/2026

Ver referência completa

IBM TECHNOLOGY

7 AI Terms You Need to Know

Consulta 07/10/2026

Ver referência completa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Comitê de Integridade Acadêmica

Guia de integridade acadêmica

2024

Ver referência completa

NAKAMURA, Yan Felipe Diamantino

Design Thinking e a plataforma Kino Campus

2025

Ver referência completa

FONTES COMPLEMENTARES

Conceitos e ferramentas

LLMs, RAG, MCP, agentes e pesquisa acadêmica

Consultar todas as fontes

Fontes revistas em 20 out. 2026. Capturas históricas: 07/10/2026. Referências completas no PDF.

Fontes para consultar 1/10

ABREU, Júlio Cesar Andrade de. Participação democrática em ambientes digitais: o desenho institucional do orçamento participativo digital. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 794–820, 2016. DOI: 10.1590/1679-395131558.

https://doi.org/10.1590/1679-395131558

Acesso em: 20 out. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Comitê de Integridade Acadêmica. Guia de integridade acadêmica. Organização: Lilian Ribeiro de Rezende e Luciana Alves de Oliveira. Goiânia: UFG, 2024. 41 p.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Guia_de_integridade_acade%CC%82mica_-_2024_-_com_alterac%CC%A7o%CC%83es.pdf

Acesso em: 20 out. 2026.

IBM TECHNOLOGY. 7 AI Terms You Need to Know: Agents, RAG, ASI & More. YouTube, [s. d.]. Vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=VSFuqMh4hus

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 2/10

STRYKER, Cole. What are large language models (LLMs)? IBM Think, 6 out. 2021.

https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models

Acesso em: 20 out. 2026.

IBM. What is retrieval augmented generation (RAG)? IBM Think, 21 out. 2024. Atualizado em: 2 out. 2026.

https://www.ibm.com/think/topics/retrieval-augmented-generation

Acesso em: 20 out. 2026.

GUTOWSKA, Anna. What are AI agents? IBM Think, [s. d.].

https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 3/10

KRANTZ, Tom; HOLDSWORTH, Jim; KOSINSKI, Matthew. What is a vector database? IBM Think, [s. d.].

https://www.ibm.com/think/topics/vector-database

Acesso em: 20 out. 2026.

BERGMANN, Dave. What is a reasoning model? IBM Think, 7 ago. 2025. Atualizado em: 6 jul. 2026.

https://www.ibm.com/think/topics/reasoning-model

Acesso em: 20 out. 2026.

IBM. What is mixture of experts? IBM Think, [s. d.].

https://www.ibm.com/think/topics/mixture-of-experts

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 4/10

MODEL CONTEXT PROTOCOL. What is the Model Context Protocol (MCP)? Documentação, 2026.

https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro

Acesso em: 20 out. 2026.

BERGMANN, Dave; DOWNIE, Amanda. What is artificial general intelligence (AGI)? IBM Think, 17 set. 2024. Atualizado em: 14 jul. 2026.

https://www.ibm.com/think/topics/artificial-general-intelligence

Acesso em: 20 out. 2026.

ARTIFICIAL ANALYSIS. Comparison of AI Models across Intelligence, Performance, and Price. [S. l.], [s. d.].

https://artificialanalysis.ai/models

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 5/10

NAKAMURA, Yan Felipe Diamantino. Aplicação do Design Thinking no desenvolvimento do protótipo da plataforma Kino Campus. Orientador: Cândido Vieira Borges Júnior. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2025.

Material fornecido pelo apresentador. O repositório de origem é privado; o download exige acesso autorizado. Folha de rosto não conferida.

ZOTERO. About. [S. l.], [s. d.].

https://www.zotero.org/about/

Acesso em: 20 out. 2026.

RESEARCHRABBIT. ResearchRabbit: AI Tool for Smarter, Faster Literature Reviews. [S. l.], [s. d.].

https://www.researchrabbit.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 6/10

GOOGLE. About Google Scholar. [S. l.], [s. d.].

https://scholar.google.com/intl/pt-BR/scholar/about.html

Acesso em: 20 out. 2026.

GOODWIN, Michael. What is an API (application programming interface)? IBM Think, 9 abr. 2024. Atualizado em: 28 set. 2026.

https://www.ibm.com/think/topics/api

Acesso em: 20 out. 2026.

SCIELO. Sobre o SciELO. [S. l.], [s. d.].

https://www.scielo.org/pt-br/sobre-o-scielo/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 7/10

AI2. About Semantic Scholar. [S. l.], [s. d.].

https://webflow.semanticscholar.org/about

Acesso em: 20 out. 2026.

CAPES. Obter acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. Brasília, 10 mar. 2025. Atualizado em: 1 jul. 2026.

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/carta-de-servicos-ao-usuario/obter-acesso-ao-portal-de-periodicos-da-capes

Acesso em: 20 out. 2026.

QWEN TEAM. Qwen3.8-2.4T-A95B. Hugging Face, 2026.

https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 8/10

Z.AI. GLM-5.3 License. 2026.

https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.3/blob/main/LICENSE

Acesso em: 20 out. 2026.

Z.AI. MIT License: GLM-5.3-Flash. 2026.

https://huggingface.co/zai-org/GLM-5.3-Flash/blob/main/LICENSE

Acesso em: 20 out. 2026.

GOOGLE. Fazer upgrade do Gemini Notebook. Ajuda do Gemini Notebook, [s. d.].

https://support.google.com/gemininotebook/answer/16213268?hl=pt-BR

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 9/10

ELSEVIER. Scopus: abstract and citation database. [S. l.], [s. d.].

https://www.elsevier.com/en-au/products/scopus

Acesso em: 20 out. 2026.

CLARIVATE. Web of Science platform. [S. l.], [s. d.].

https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/

Acesso em: 20 out. 2026.

LACERDA, Daniel Pacheco; DRESCH, Aline; PROENÇA, Adriano; ANTUNES JÚNIOR, José Antonio Valle. Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. Gestão & Produção, v. 20, n. 4, p. 741–761, 2013. DOI: 10.1590/S0104-530X2013005000014.

https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013005000014

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Fontes para consultar 10/10

SAMPAIO, Rafael Cardoso; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa: um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Intercom, 2024. ISBN 978-85-8208-142-6. DOI: 10.5281/zenodo.14629745.

https://zenodo.org/records/14629745

Acesso em: 20 out. 2026.

ENGEMA. XXVIII Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente. São Paulo, 2026.

https://engema.org.br/28/

Acesso em: 20 out. 2026.

NAKAMURA, Yan Felipe Diamantino. Design Thinking e sustentabilidade no contexto universitário: o desenvolvimento do protótipo Kino Campus. [2026]. Registro de submissão ao XXVIII ENGEMA e trecho de manuscrito fornecidos pelo apresentador.

Registro e trecho fornecidos no PowerPoint original. Sem endereço público do manuscrito conferido.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Catálogo de ferramentas 1/5

ChatGPT

OPENAI. ChatGPT. [S. l.], [s. d.].

https://chatgpt.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Claude

ANTHROPIC. Claude. [S. l.], [s. d.].

https://claude.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

Gemini

GOOGLE. Gemini. [S. l.], [s. d.].

https://gemini.google.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Copilot

MICROSOFT. Copilot. [S. l.], [s. d.].

https://copilot.microsoft.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Grok

XAI. Grok. [S. l.], [s. d.].

https://grok.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Z.ai

Z.AI. Z.ai. [S. l.], [s. d.].

https://chat.z.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Catálogo de ferramentas 2/5

Qwen

ALIBABA. Qwen. [S. l.], [s. d.].

https://chat.qwen.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

DeepSeek

DEEPSEEK. DeepSeek. [S. l.], [s. d.].

https://chat.deepseek.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

MiMo

XIAOMI. MiMo. [S. l.], [s. d.].

https://aistudio.xiaomimimo.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Midjourney

MIDJOURNEY. Midjourney. [S. l.], [s. d.].

https://www.midjourney.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Ideogram

IDEOGRAM. Ideogram. [S. l.], [s. d.].

https://ideogram.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

Black Forest Labs

BLACK FOREST LABS. Black Forest Labs. [S. l.], [s. d.].

https://bfl.ai/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Catálogo de ferramentas 3/5

ByteDance

BYTEDANCE. ByteDance. [S. l.], [s. d.].

https://www.bytedance.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Runway

RUNWAY. Runway. [S. l.], [s. d.].

https://runway.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Kling AI

KUAISHOU. Kling AI. [S. l.], [s. d.].

https://klingai.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Speechify

SPEECHIFY. Speechify. [S. l.], [s. d.].

https://speechify.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

ElevenLabs

ELEVENLABS. ElevenLabs. [S. l.], [s. d.].

https://elevenlabs.io/

Acesso em: 20 out. 2026.

Suno

SUNO. Suno. [S. l.], [s. d.].

https://suno.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Catálogo de ferramentas 4/5

Boomy

BOOMY. Boomy. [S. l.], [s. d.].

https://boomy.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Hugging Face

HUGGING FACE. Hugging Face. [S. l.], [s. d.].

https://huggingface.co/

Acesso em: 20 out. 2026.

Ollama

OLLAMA. Ollama. [S. l.], [s. d.].

https://ollama.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

OpenAI

OPENAI. OpenAI. [S. l.], [s. d.].

https://openai.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Anthropic

ANTHROPIC. Anthropic. [S. l.], [s. d.].

https://www.anthropic.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Alphabet

ALPHABET. Alphabet. [S. l.], [s. d.].

https://abc.xyz/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

Catálogo de ferramentas 5/5

NVIDIA

NVIDIA. NVIDIA. [S. l.], [s. d.].

https://www.nvidia.com/

Acesso em: 20 out. 2026.

Aula de 07/10/2026 · endereços reconferidos em 20/10/2026. Produtos podem exigir conta ou acesso institucional.

De onde vêm as imagens 1/3

Slide 1	Ilustração de pesquisa gerada por IA, reproduzida do PowerPoint fornecido pelo apresentador. Ferramenta e autoria de geração não constam do arquivo de código restaurado; não é fotografia de um evento.
Slide 2	Marcas LAPEI, CEIA, Extensão UFG e CIAP, reproduzidas da apresentação original. Direitos das respectivas instituições.
Slide 5	IBM Technology. Captura do esquema de modelo/agente no vídeo 7 AI Terms You Need to Know: Agents, RAG, ASI & More. Marca IBM visível na imagem; título e destino do vídeo conferidos. IBM TECHNOLOGY · fonte completa
Slide 7	Artificial Analysis. Comparação de modelos e Intelligence Index. Capturas históricas da apresentação de 7 out. 2026. A conferência do endereço atual não atualiza os escores ou a metodologia das capturas. ARTIFICIAL ANALYSIS · fonte completa

As capturas mantêm o contexto histórico do material fornecido pelo apresentador.

De onde vêm as imagens 2/3

Slide 9	OpenAI / ChatGPT. Captura da barra Chat, Work e Code fornecida no PowerPoint. OPENAI · fonte completa
Slide 12	Captura do Gemini Notebook fornecida pelo apresentador, com o título Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. A tela mostra cinco fontes com títulos truncados. Não foi possível identificar todas com segurança nem conferir a resposta gerada. GOOGLE · fonte completa
Slide 15	Cabeçalho do artigo de Júlio Cesar Andrade de Abreu, Cadernos EBAPE.BR, 2016. ABREU · fonte completa
Slide 16	Fluxo de produção científica, descoberta, acesso, leitura e citação reproduzido do PowerPoint original. Autoria externa não identificada no material fornecido; não atribuir a uma das plataformas apenas por serem nomeadas no esquema.

As capturas mantêm o contexto histórico do material fornecido pelo apresentador.

De onde vêm as imagens 3/3

Slide 19	Registro de submissão ao XXVIII ENGEMA fornecido pelo apresentador. A imagem declarava apoio de IA; a reprodução não comprova aceite ou publicação. NAKAMURA · fonte completa
Slide 19	Trecho de manuscrito, p. 4, fornecido pelo apresentador, descrevendo apoio de IA e responsabilidade humana. O trecho não contém folha de rosto. A edição não foi identificada com segurança; o título do registro de submissão difere do TCC de 2025. NAKAMURA · fonte completa
Slide 10	Logotipos de modelos, produtos e empresas reproduzidos da apresentação original. Os direitos pertencem aos respectivos titulares. Os endereços oficiais constam do catálogo de ferramentas.

As capturas mantêm o contexto histórico do material fornecido pelo apresentador.